Curriculum Vitae: Colin Davalo

colinmarcthierry.davalo@unito.it +33 (0)6 03 37 45 05
colindavalo.github.io

Formation

Postdoc à l'institut Giuseppe Peano, Turin 2024 - 2027
Position financée par l'ERC "GENERATE", supervisé par Andrea Seppi.
Année 2024-2025 passée comme invité à l' Institut Fourier, Grenoble.

Thèse à l'université de Heidelberg 2020 - 2024
Encadrée par Beatrice Pozzetti, avec mention "Summa cum Laude".

Master 2: Analysis, Arithmetic, Geometry à l'université Paris Saclay 2020
Mémoire de master encadré par Olivier Guichard.

Elève à l'ENS Paris 2017 - 2021

Classes préparatoires MPSI/MP* 2015 - 2017

Production scientifique

Ideal Poisson–Voronoi tessellations for Finsler metrics on symmetric spaces 2026
(with J. Maxwell Riestenberg and Anna Wienhard) *preprint*

On Einstein Structures for $\mathbf{SO_0}(p, p+1)$-Surface Group Representations 2025
(with Parker Evans) *preprint*

G_2'-Slodowy Slices I: Geometric Structures 2025
(with Parker Evans) *preprint*

Anosov deformations of Barbot representations 2025
(with Samuel Bronstein) *preprint*

Dirichlet domains for Anosov subgroups 2026
(with Max Riestenberg) *Accepté pour publication dans Journal für die reine und angewandte Mathematik*

Geometric structures for maximal representations and pencils 2026
Forum of Mathematics, Sigma

Nearly geodesic immersions and domains of discontinuity 2025
Geometry & Topology 29 (2025) 2391–2461

Maximal and Borel Anosov representations in $\mathbf{Sp}(4, \mathbb{R})$ 2024
Advances in Mathematics Volume 442, Avril 2024, 109578

Projective structures with (Quasi-)Hitchin holonomy 2024
(with Daniele Alessandrini and Qiongling Li) *Journal of the London Mathematical Society, Volume 110, Issue 4*

Thèses

Mémoire de licence "Fonctions presque périodiques" 2018
avec Balthazar Fléchelles, encadré par Patrick Bernard

Thèse de Master "Structures géométriques pour les représentations dans la composante de Hitchin de $\mathbf{PSL}(n, \mathbb{K})$"
2020
encadrée par Olivier Guichard

Thèse de doctorat "Geometric structures and representations of surface groups" 2024
encadrée par Beatrice Pozzetti

Enseignement

Chargé de TD pour "A first course in Dynamical Systems" Semestre d'hiver 2021-2022
Cours de niveau Master
Chargé de TD pour le cours "Introduction to Ergodic Theory" Semestre d'été 2023
Cours de niveau Master

Autres activités

Co-organisation du "Group Meeting", Heidelberg Année 2021-2022

Co-organisation du groupe de travail "Real Trees and Buildings", Heidelberg Semestre d'été 2022

Co-organisation du groupe de travail "Hilbert Geometries", Grenoble Année 2024-2025

Cours de préparation aux olympiades de mathématiques 2017-2020
Cours destinés à des élèves de lycée

Participation au comité problèmes du $\mathbb{TFJM}^2$ 2016-2021
Compétition de recherche en équipe destinée aux lycéens

Longs séjours de recherche

Stage de M1 au TIFR, Mumbai (4 mois) 2019
Supervisé par Mahan Mj.

Visite de recherche à l'Institut Fourier, Grenoble (4 mois) 2022
Supervisé par Andrea Seppi.

Visite de recherche à l'UC Riverside et l'Université du Michigan (3 mois) 2024
Supervisé par Brian Collier et Dick Canary.

Visite de recherche au MPI, Leipzig (3 mois) 2024
Supervisé par Anna Wienhard

Exposés en conférence

Nearly Carbon Neutral Geometric Topology Conference 2022
Exposé en ligne
Description of domains of discontinuity for Anosov representations.

Rencontre du projet ANR "GAPR", Nice 2023
J.A. Dieudonné Laboratory, Nice
Nearly geodesic immersions in higher rank.

International Workshop on Higher Teichmüller Theory 2024
Chern Institute, Tianjin
Maximal representations and fibrations by pencils of quadrics.

20 years of Anosov representations 2024
MPI, Leipzig
Dirichlet domains for Anosov subgroups.

Higher rank geometric structures, Higgs bundles and physics 2025
IHP, Paris
Anosov deformations of Barbot representations.

Homogeneous Dynamics and Anosov Representations 2026
SLMath, Berkeley
Geometric structures and Anosov properties for families of representations into G_2'.

Workshop on Hitchin's Moduli Space 2026
EPFL, Lausanne
Constructing geometric structures from cyclic Higgs bundles.

New Developments of Teichmüller Theory 2026
MFO, Oberwolfach
Higher rank Teichmüller "Slices".

Exposés en séminaire

Séminaire géométrie spectrale et géométrie 2022
Institut Fourier, Grenoble
Maximal representations and Anosov Borel in $\mathrm{Sp}(4,\mathbb{R})$.

Karlsruhe-Heidelberg-Strasbourg "Geometry Day" 2022
IRMA, Strasbourg
Maximal and Borel Anosov representations in $\mathrm{Sp}(4,\mathbb{R})$.

Séminaire Algèbre, Topologie et Geometrie 2022
J.A. Dieudonné Laboratory, Nice
Maximal representations and Borel Anosov in $\mathrm{Sp}(4,\mathbb{R})$.

Oberseminar Differentialgeometrie 2023
Max Planck Institute, Bonn
Dirichlet domains for Anosov subgroups.

UCR Geometry Seminar 2024
UCR, Riverside
Finite-sided Dirichlet domains for Anosov representations.

RTG GeomDynTop Seminar 2024
University of Michigan, Ann Arbor
Fibrations by pencils of quadrics and maximal representations.

Geometry/Topology Seminar 2024
UIC, Chicago
Finite-sided Dirichlet domains for Anosov representations.

Geometry Seminar 2024
MPI, Leipzig
Maximal representations and fibrations by pencils of quadrics.

Geometry Seminar 2024
Universität Paderborn
Finite-sided Dirichlet domains for Anosov representations.

Séminaire géométrie spectrale et géométrie 2024
Institut Fourier, Grenoble
Anosov deformations of Barbot representations.

Séminaire "Géométrie et groupes discrets" 2026
IHES, Bures sur Yvette
Slices of representations of surface groups in G_2' and associated geometric structures.

Séminaire de géométrie et topologie 2026
Université du Luxembourg
Slices of discrete representations constructed from Higgs bundles.

Séminaire hebdomadaire 2026
MPI MiS, Leipzig
Geometric structures from cyclic Higgs bundles.

Séminaire virtuel francophone « groupes et géométrie » 2026
Exposé en ligne
Construction de représentations discrètes de groupes de surface et fibrés de Higgs cycliques.

Séminaire spécial du Hitchin–Ngô Lab 2026 (à venir)
ICMAT, Madrid
Geometric structures from cyclic Higgs bundles via parallel distributions of planes.